2023 张宇八套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x\to 0$ 时，$x-\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\sim cx^k$，则 c,k 分别是(　　)

A. $\frac{1}{3},3$　　B. $\frac{1}{6},3$　　C. $\frac{1}{3},2$　　D. $\frac{1}{6},2$

2. 曲线 $y=f(x)=\int_x^{\sqrt{3}} x\sin t^2\,\mathrm{d}t$ 与直线 $x=0,x=\sqrt{3},y=0$ 所围平面图形绕 y 轴旋转一周形成的旋转体的体积为(　　)

A. $\frac{1}{3}\pi\sin 3-\pi\cos 3$　　B. $-\frac{1}{3}\pi\sin 3-\pi\cos 3$

C. $\frac{2}{3}\pi\sin 3-2\pi\cos 3$　　D. $-\pi\cos 3-\sin 3$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\pi}{2n^4}\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n i^2\sin\frac{\pi j}{2n}=$(　　)

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{5}$

4. 设 $f(x)$ 满足微分方程 $f''(x)+xf'(x)=\ln(1+x)-\frac{\arctan x}{x+1}$，且 $f(x)$ 有驻点 $x=x_0>0$，则(　　)

A. x_0 不是极值点。　　B. x_0 是极大值点。

C. x_0 是极小值点。　　D. x_0 是否是极值点无法判断。

5. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有连续导数，且 $f(0)>0,f'(x)\geq 0$，若 $F(x)=f(x)+f'(x)$，则 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x$ 收敛是 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{F(x)}\,\mathrm{d}x$ 收敛的(　　)

A. 必要非充分条件　　B. 充分非必要条件

C. 充分必要条件　　D. 既非充分也非必要条件

6. 已知 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{f(x,y)-x^ky}{(x^2+y^2)^2}=1$，则(　　)

A. $k=1$ 时，$(0,0)$ 是极小值点。　　B. $k=2$ 时，$(0,0)$ 是极大值点。

C. $k=3$ 时，$(0,0)$ 是极小值点。　　D. $k=4$ 时，$(0,0)$ 是极大值点。

7. 设函数 $f(x,y)=1+\frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}$，则积分 $I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y=$(　　)

A. $\frac{1}{3}(\sqrt{2}+1)$　　B. $\frac{1}{6}(\sqrt{2}-1)$　　C. $\frac{1}{6}(\sqrt{2}+1)$　　D. $\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1)$

8. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-3&1&-2\\2&-5&-2&-2\\0&-4&5&1\\-3&9&-6&7\end{pmatrix}$，$M_{3j}$ 是 A 的第 3 行第 j 列元素的余子式（$j=1,2,3,4$），则 $M_{31}+3M_{32}-2M_{33}+2M_{34}=$(　　)

A. 0　　B. 1　　C. -2　　D. -3

9. 设 A 是 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 3 列得矩阵 B，再将 B 的第 3 行的 -1 倍加到第 2 行得 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&2&0\\0&2&a\end{pmatrix}$，其中 a 为常数，则 A 的 3 个特征值为(　　)

A. $1,2,a$　　B. $1,2,-2$　　C. $1,-1,2$　　D. $1,a,-a$

10. 设 A,B 都是 n 阶矩阵，$r(A+B)=n$，则(　　)

A. $r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=n,r(A\mid B)<n$　　B. $r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}<n,r(A\mid B)=n$

C. $r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}<n,r(A\mid B)<n$　　D. $r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=n,r(A\mid B)=n$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)=\sqrt[3]{x\sin^2 x}$（$-\pi<x<\pi$），则 $f'(x)=$_____。

12. 设 $f(x)=\int_{-x}^{x}\frac{\sin xt}{t}\,\mathrm{d}t,x\neq 0$，则 $\int x^2f'(x)\,\mathrm{d}x=$_____。

13. 设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=3t^2+2t+3,\\ y=e^t\sin t+1\end{cases}$ 所确定，则曲线 $y=y(x)$ 在 $t=0$ 对应的点处的曲率 $k=$_____。

14. 已知方程 $e^x=kx$ 有且仅有一个实根，则 k 的取值范围为_____。

15. 在宽为 $2R$ 的河面上，任意一点处的流速与该点到两岸距离之积成正比。已知河道中心线处水流速为 v_0，则河面上距河道中心线 r 处水的流速 $v(r)$ 在区间 $[-R,R]$ 上的平均值 $\bar{v}=$_____。

16. 设 $Ax=0$ 有基础解系 $\alpha_1=(1,1,2,1)^T,\alpha_2=(0,-3,1,0)^T$，$Bx=0$ 有基础解系 $\beta_1=(1,3,0,2)^T,\beta_2=(1,2,-1,a)^T$，若 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 没有非零公共解，则参数 a 满足的条件是_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $y=y(x)$ 是由方程 $y^3+xy+x^2-2x+1=0$ 在点 $(1,0)$ 的某邻域内确定的可微函数，求 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\int_1^x y(t)\,\mathrm{d}t}{(x-1)^3}$。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 二阶可导，且 $f(0)=0,f'(0)=0$，若 $g(x,y)=\int_0^y f(xt)\,\mathrm{d}t$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-xyg=xy^2\sin xy$，求 $g(x,y)$。

19.（本题满分 12 分）有一内表面为旋转抛物面的水缸，其深为 a（单位：米），缸口直径为 $2a$，缸内盛满了水，设水的密度为 ρ（单位：千克/立方米）。若以每秒 Q 立方米的速率将缸中的水全部抽出，问：

(1) 共需多少时间？

(2) 需做多少功？

20.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内二阶可导，$f''(x)<0$，且 $f(0)=0,f'(1)=0$。又设曲线 $y=f(x)$ 上任一点 (x,y) 处的曲率半径恒等于 1。

(1) 求函数 $f(x)$；

(2) 计算 $\iint_D xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $x=0,x=2,y=2$ 及曲线 $y=f(x)$ 围成的平面区域。

21.（本题满分 12 分）

(1) 证明：$\ln(n+1)<1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}<1+\ln n$；

(2) 设 $F_0(x)=\ln x,F_{n+1}(x)=\int_0^x F_n(t)\,\mathrm{d}t,n=0,1,2,\cdots$，其中 $x>0$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!F_n(1)}{\ln n}$。

22.（本题满分 12 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+2x_3^2-2x_1x_3$，$g(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_1x_3$。

(1) 求一个可逆矩阵 C，使得 $f(x_1,x_2,x_3)$ 可用合同变换 $x=Cy$ 化为标准形；

(2) 记 $g(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 B，求正交矩阵 Q，使得 $Q^T(C^TBC)Q$ 为对角矩阵；

(3) 求一个可逆矩阵 T，使得在合同变换 $x=Ty$ 下可将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 与 $g(x_1,x_2,x_3)$ 同时化为标准形。